

LUNO · Teknoloji Kararları

Uygulama React ile yazılmış bir arayüz, Python (FastAPI) ile yazılmış bir backend ve PostgreSQL veritabanından oluşur. LLM özellikleri için Groq kullanılır. Tüm servisler ücretsiz planlarla çalışır. Proje ayrıntıları: LUNO Proje Tanımı ve Özellikler

1. Temel stack

Katman	Teknoloji
Frontend	React + Vite (TypeScript)
Arayüz	Tailwind CSS + shadcn/ui
Backend	Python + FastAPI
Veritabanı	PostgreSQL
ORM ve migration	SQLAlchemy + Alembic
LLM	Groq (yedek: Gemini)
Proje yönetimi	GitHub Projects
Versiyon kontrol	Git + GitHub

2. Frontend kütüphaneleri

İhtiyaç	Kütüphane
Sayfa yönlendirme	React Router
API ile veri çekme	TanStack Query
Form ve doğrulama	React Hook Form + Zod
Kanban sürükle-bırak	dnd-kit
Takvim	FullCalendar
Gantt şeması	gantt-task-react veya Frappe Gantt
Grafikler	Recharts

3. Backend kütüphaneleri

İhtiyaç	Kütüphane
Veri doğrulama	Pydantic
Kimlik doğrulama	JWT (PyJWT) + bcrypt

İhtiyaç	Kütüphane
API dokümantasyonu	Swagger (FastAPI ile otomatik)
Dosya yükleme	FastAPI UploadFile + Supabase Storage
E-posta bildirimi	FastAPI-Mail
Zamanlanmış işler (hatırlatmalar, haftalık özet)	APScheduler
PDF / Excel dışı aktarma	ReportLab + openpyxl
LLM bağlantısı	Groq Python SDK
Tahmin modeli ve veri analizi	scikit-learn + pandas
Benzer görev tespiti	rapidfuzz
Türkçe tarih ifadeleri ("cuma", "yarın")	dateparser

4. Test ve kod kalitesi

İhtiyaç	Araç
Backend testleri	pytest + httpx
Arayüz testleri	Playwright
Python kod düzeni	Ruff
TypeScript kod düzeni	ESLint + Prettier

5. Ortam ve yayın

Ne için	Araç / Servis
Yerel geliştirme ortamı	Docker + Docker Compose
CI/CD	GitHub Actions
Veritabanı (test ve demo)	Supabase
Dosya depolama	Supabase Storage
Backend yayını	Render
Frontend yayını	Render (veya Vercel / Netlify)

Geliştirme ve yayın düzeni

- Geliştirme sırasında herkes kendi bilgisayarında Docker ile PostgreSQL çalıştırır. Supabase yalnızca test ve demo ortamı olarak kullanılır.
- Supabase'in kimlik doğrulama özelliği kullanılmaz; giriş ve rol sistemi FastAPI'de JWT ile yazılır.
- Render'dan Supabase'e bağlanırken pooler (connection pooling) bağlantı adresi kullanılır.
- Ücretsiz planlarda kullanılmayan servisler uyku moduna geçebilir; sunumdan önce site bir kez açılarak servisler uyandırılır.

6. LLM kullanımı

- Ana servis **Groq**, yedek servis **Gemini**'dir. Tüm LLM çağrıları backend'deki tek bir `llm_service` katmanından geçer, böylece servis değiştirmek kolay olur.
- Groq yanıt vermezse istek otomatik olarak Gemini'ye yönlendirilir. İkisi de çalışmazsa LLM özelliği "şu an kullanılamıyor" der, uygulamanın geri kalanı çalışmaya devam eder.
- Gemini'nin ücretsiz sürümüne gerçek kullanıcı verisi yerine yalnızca demo verisi gönderilir.
- LLM'den yapılandırılmış JSON istenir ve Pydantic ile doğrulanır. Tüm çıktılar kullanıcı onayından sonra kaydedilir.
- Modeller seçilmeden önce Türkçe örneklerle denenir.

7. Tasarım ve dokümantasyon

Ne için	Araç
Wireframe ve mockup	Figma
Use case ve ER diyagramları	draw.io
API testi	Postman veya Swagger

8. Kurallar

- Kütüphane listesi sabittir. Yeni bir kütüphane eklenmesi gerekirse önce Proje Yöneticisine danışılır.
- API anahtarları ve bağlantı bilgileri yalnızca backend'deki `.env` dosyasında tutulur, GitHub'a yüklenmez. Repoda yalnızca `.env.example` bulunur.